Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2021/2022 Primavera**
1er CONTROL de TEORIA – 29 d'abril de 2022

NOM I COGNOMS:

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **1h 30m**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 9 maig 2022.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 13 maig 2022**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes teòriques (20%)

En les següents preguntes marqui en el requadre V si l'afirmació és Veritable o F si és Falsa. Cada pregunta test puntua: +1 si resposta correcta, 0 si no es contesta i -1 si resposta incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes TEST és 0.

1 En la pila de protocolos de redes de comunicación OSI, el nivel de red realiza las funciones de control de flujo y encaminamiento. ☐

Falso, encaminamiento sí que es objetivo del nivel de red; pero el control de flujo (p.ej., Stop&Wait) se realiza a nivel de enlace. A nivel de red se realiza el control de congestión en la red (p.ej., algoritmos para evitar congestionar las colas de los routers).

2 En general, con un mecanismo de ventana deslizante GoBackN, el control de errores es más eficiente que con un mecanismo de repetición selectiva. ☐

Falso. Es más eficiente repetición selectiva, pues solo se retransmite la trama perdida/errónea. En cambio, con GoBackN se retransmiten la trama perdida/errónea y las siguientes (independientemente de si llegaron bien o mal, o no llegaron).

3 El mecanismo ARQ (Automatic Repeat Request) de Stop and Wait, es un mecanismo de control de flujo que no realiza control de errores. ☐

Falso. Hace control de flujo (regula el flujo de datos que el nodo origen va transmitiendo) y control de errores:

- El nodo destino envía ACK al nodo origen si el paquete llegó bien a nivel de enlace.
- Si el nodo origen no recibe el ACK ante de que expire su correspondiente T_{OUT}, el nodo origen retransmitirá el paquete.

4 En multiplexación por división de frecuencia se pueden transmitir *n* señales simultáneamente moduladas en distintas frecuencias de forma que no se solapen, por lo que, en una línea de transmisión determinada, se pueden transmitir simultáneamente un número de señales sin límite. ☐

Falso. El máximo número de señales (*n*) que se pueden multiplexar, depende del ancho de banda (BW) de las señales multiplexadas (W_i) y del BW de la línea de transmisión (W_{enlace}): $\sum_{i=1}^{n} W_i < W_{enlace}$

5 En general, para la transmisión de datos, la técnica de conmutación de circuitos puede producir un uso ineficiente de recursos de red; mientras que la técnica de conmutación de paquetes puede incrementar la eficiencia de utilización de recursos en la red. ☐

Verdadero.

6 En general, para mensajes muy largos, la técnica de conmutación de circuitos tardaría menos tiempo en transmitir el mensaje que la técnica de conmutación de paquetes. ☐

Verdadero. Ver resolución del problema 1.1 del Tema 1.

7 En CSMA/CD, es necesario que el tiempo de transmisión de la trama sea menor que el doble del retardo de propagación. ☐

Falso.

En CSMA/CD, es necesario que el tiempo de transmisión de la trama sea **MAYOR** que el doble del retardo de propagación D. $Tt \geq 2 \cdot D$

8 En Aloha puro la eficiencia (probabilidad de no colisión) es e^{-G} mientras que en Aloha ranurado la eficiencia es $e^{-2 \cdot G}$. ☐

Falso.

En Aloha puro la eficiencia es $e^{-2 \cdot G}$ mientras que en Aloha ranurado la eficiencia es e^{-G}.

9 En CSMA/CA, se incluye un mecanismo de *backoff* aleatorio justo antes de intentar transmitir una trama cuando el canal queda libre después de encontrar el canal ocupado, para intentar evitar que tramas de la misma prioridad colisionen. ☐

Verdadero.

10 En el proceso de creación de tramas o entramado del nivel de enlace, los protocolos habitualmente utilizan *flags* para delimitar las tramas. Como consecuencia, podrá ser necesario realizar un *bit/byte stuffing* en el campo de datos. ☐

Verdadero. Será necesario para no confundir un patrón presente en el campo de datos que coincide con el flag de delimitación de tramas.

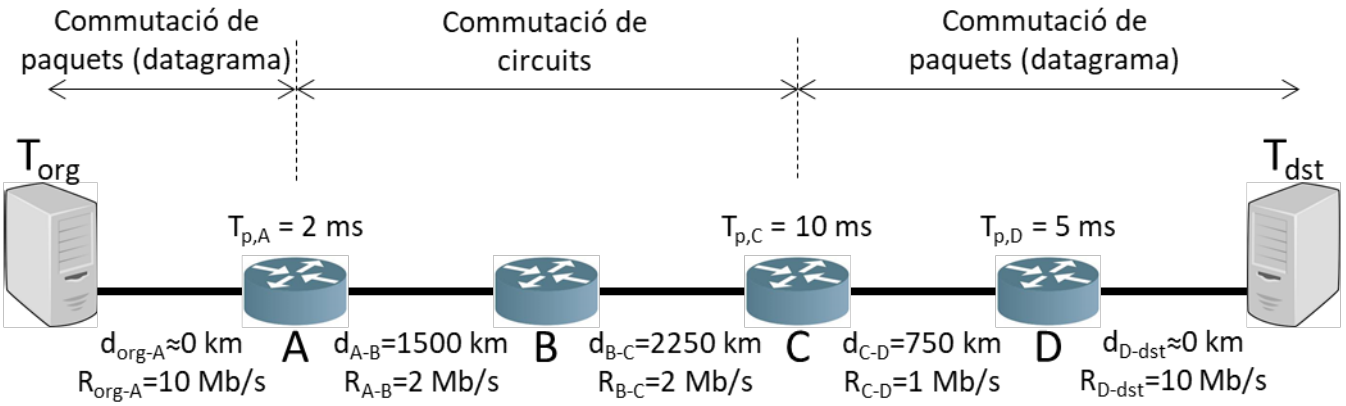
Problema 1 (40%)

Considerant la xarxa de la figura, es vol transmetre un arxiu de mida L=2,45 Mbytes (1 Mbyte = 10^6 bytes), entre els terminals T_{org} i T_{dst}, amb paquets de mida L_p=1250 bytes, dels que L_h=25 bytes són de capçalera.

Entre els nodes A i C, la xarxa opera per commutació de circuits, de manera que quan el node A detecta l'arribada del 1r paquet procedeix a establir el circuit cap a C, amb un temps d'establiment de T_{establ} = 20 ms. En la resta d'enllaços, la xarxa opera en mode commutació de paquets en mode datagrama. Consideri que els temps de procés del T_{org} i T_{dst} són zero.

La velocitat de propagació pels enllaços és de 0,5 · c (c = $3 \cdot 10^8$ m/s). Els temps de procés de cada paquet en els nodes ($T_{p,A}$, $T_{p,C}$, $T_{p,D}$) així com la longitud física dels enllaços (d_{org-A}, d_{A-B}, d_{B-C}, d_{C-D}, d_{D-dst}) i la seva velocitat de transmissió (R_{org-A}, R_{A-B}, R_{B-C}, R_{C-D}, R_{D-dst}) estan indicats en la figura.

a) (1,5p) Calcula el temps de transmissió dels paquets en cada enllaç.
b) (1,5p) Calcula el temps de propagació en cada enllaç.
c) (0.5p) Calcula el nombre de paquets necessaris per transmetre tot l'arxiu.
d) (2,5p) Dibuixa un cronograma de la transferència de l'arxiu.
e) (0,5p) Quin node o enllaç limita la taxa a la que es reben paquets en T_{dst}?
f) (1,5p) Calcula el temps total de transferència de l'arxiu (T_{TA}).



Solució:

a) Els paquets tenen longitud L_p = 1250 bytes, per tant els temps de transmissió seran:

$$T_{x_{org-A}} = \frac{L_p}{R_{org-A}} = \frac{1250\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{10\ Mb/s} = 1\ ms$$

$$T_{x_{A-C}} = T_{x_{A-B}} = T_{x_{B-C}} = \frac{L_p}{R_{A-B}} = \frac{L_p}{R_{B-C}} = \frac{1250\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{2\ Mb/s} = 5\ ms$$

$$T_{x_{C-D}} = \frac{L_p}{R_{C-D}} = \frac{1250\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{1\ Mb/s} = 10\ ms \qquad T_{x_{D-dst}} = \frac{L_p}{R_{D-dst}} = \frac{1250\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{10\ Mb/s} = 1\ ms$$

b) Els temps de propagació en els enllaços seran els següents:

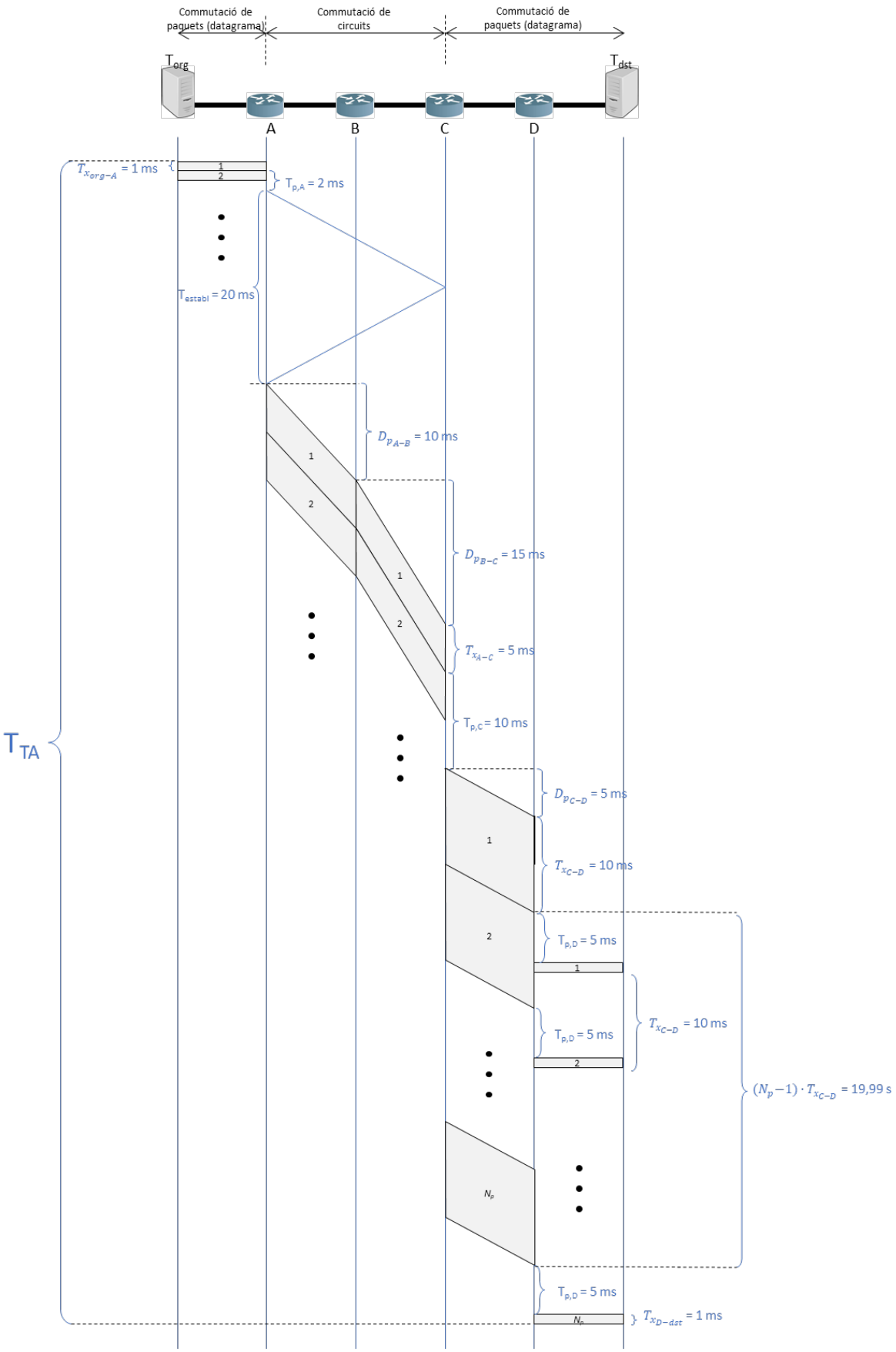
$$D_{p_{org-A}} = \frac{d_{org-A}}{v_p} = \frac{0}{0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = 0 \qquad D_{p_{A-B}} = \frac{d_{A-B}}{v_p} = \frac{1500\ km}{0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = 10\ ms$$

$$D_{p_{B-C}} = \frac{d_{B-C}}{v_p} = \frac{2250\ km}{0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = 15\ ms \qquad D_{p_{C-D}} = \frac{d_{C-D}}{v_p} = \frac{750\ km}{0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = 5\ ms$$

$$D_{p_{D-dst}} = \frac{d_{D-dst}}{v_p} = \frac{0}{0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = 0$$

c) Per transmetre tot l'arxiu necessitarem: $N_p = \frac{L}{L_p - L_h} = \frac{2{,}45 \cdot 10^6\ bytes}{(1250-25)\ bytes/paquet} = 2000\ paquets$

d)


Commutació de paquets (datagrama)
Commutació de circuits
Commutació de paquets (datagrama)
T_org
T_dst
A
B
C
D
T_TA
T_xorg−A = 1 ms
T_p,A = 2 ms
T_establ = 20 ms
D_pA−B = 10 ms
D_pB−C = 15 ms
T_xA−C = 5 ms
T_p,C = 10 ms
D_pC−D = 5 ms
T_xC−D = 10 ms
T_p,D = 5 ms
T_p,D = 5 ms
T_xC−D = 10 ms
(N_p−1) · T_xC−D = 19,99 s
T_p,D = 5 ms
T_xD−dst = 1 ms

e) Si mirem els temps de transmissió en tots els enllaços i els temps de procés en tots els nodes, veiem que el temps que limita la taxa a que es rebran els paquets és el de transmissió de l'enllaç C-D i el de procés del node C que són iguals a 10 ms. Tal i com es veu al cronograma, els paquets arriben a T_{dest} a una taxa d'un paquet cada 10 ms.

f) El temps total de transferència de l'arxiu es pot deduir del cronograma de l'apartat d).

$$\begin{aligned} T_{TA} &= T_{x_{org-A}} + T_{p,A} + T_{establ} + D_{p_{A-B}} + D_{p_{B-C}} + T_{x_{A-C}} + T_{p,C} + D_{p_{C-D}} + N_p \cdot T_{x_{C-D}} + T_{p,D} + T_{x_{D-dst}} \\ &= 1\ ms + 2\ ms + 20\ ms + 10\ ms + 15\ ms + 5\ ms + 10\ ms + 5\ ms + 2000 \cdot 10\ ms + 5\ ms + 1\ ms \\ &= 20{,}074\ s \end{aligned}$$

Problema 2 (40%)

Una aplicació tolerant a pèrdues però amb requeriments de retard màxim, transmet informació des d'un node A a un node B que estan connectats per un únic enllaç. El protocol de comunicacions implementat entre A i B és del tipus "Stop&Wait" amb ARQ (*Automatic Repeat Request*) i no utilitza NACKs. Es sap que:

- La mida dels paquets de dades és de 1500 bytes i la dels ACKs de 45 bytes.
- La velocitat de transmissió de l'enllaç és de 15 Mbps.
- La probabilitat d'error de bit (BER) del paquet de dades és de BER = 10^{-6}. Suposem que els ACKs no pateixen errors.
- Els paquets que experimentin 4 transmissions fallides són descartats; és a dir, no es torna a intentar la seva retransmissió i es passa a transmetre el següent paquet.
- El temps de procés del node A és menyspreable, però el del node B és de t_{proc} = 60 μs. Si la recepció del paquet és correcta, el node B envia l'ACK al node A, just després del temps de procés.
- El temps de propagació de l'enllaç és de t_{prop} = 8 μs.
- El temporitzador de retransmissió (T_{out}), començat a comptar des de que el node A comença a enviar el primer bit d'informació, és de T_{OUT} = 1 ms.

a) (2p) Calculi el temps transcorregut des de que s'envia el primer bit de dades d'un paquet fins que es rep el darrer bit del seu ACK corresponent, considerant que no s'ha produït cap error (T_{ok}).

b) (2p) Raoni si el valor del temporitzador de retransmissió escollit pel protocol (T_{OUT} = 1 ms) és òptim. En cas de que no sigui l'òptim, expliqui quin efecte produeix.

c) (1p) Calculi el temps total que es trigaria a descartar un paquet en cas de patir successius errors (T_d). Aquest seria el temps entre l'instant en que es comença a transmetre el primer bit del paquet *n*, fins l'instant en que es comença a transmetre el paquet *n+1*, quan el paquet *n* s'ha descartat.

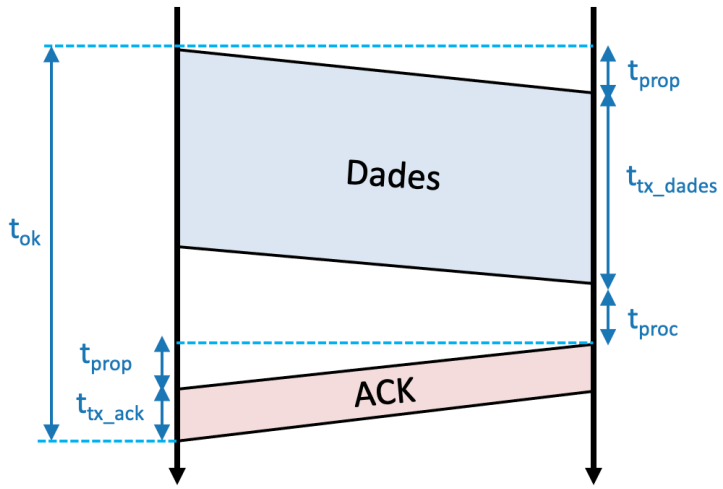
d) (1p) Calculi el temps necessari que es necessita per transmetre correctament un paquet que ha patit *i* errors (T_i) amb i < 4. Aquest seria el temps entre l'instant en que es comença a transmetre el primer bit del paquet *n*, fins l'instant en que es comença a transmetre el paquet *n+1*, quan el paquet *n* ha patit *i* errors.

e) (2p) Calculi la probabilitat de que un paquet sigui descartat (P_d).

f) (2p) Calculi el temps mitjà de transmissió d'un paquet considerant tots els casos, inclús quan hi ha paquets descartats.

Solució:

a) La següent figura representa el cronograma de la transmissió:



T_{tx_dades} = 1500 bytes * (8 bits / 1 byte) / 15000000 bits/s = 800 μs

T_{tx_ack} = 45 bytes * (8 bits / 1 byte) / 15000000 bits/s = 24 μs

$T_{ok} = T_{tx_dades} + T_{tx_ack} + 2\ T_{prop} + T_{proc}$ = 800 μs + 24 μs + 2 * 8 μs + 60 μs = 900 μs

b) El valor del temporitzador de retransmissió (T_{out}) òptim seria el T_{ok} calculat a l'apartat anterior, és a dir 900 μs. Com que l'ampliació utilitza un temporitzador d' 1ms o 1000 μs, no és l'òptim.

L'efecte que produeix utilitzar un temporitzador de retransmissió més gran que l'òptim és que, en cas d'error de transmissió, el transmissor s'adona de l'error més tard del que és estrictament necessari, introduint un retard addicional en aquesta retransmissió. Pel contrari, si el paquet s'ha transmès correctament, no té cap efecte ja que l'ACK arriba abans de que expiri el T_{out} associat al seu paquet de dades.

c) Per a que un paquet es descarti s'ha de transmetre 4 vegades consecutives, totes elles patint errors de transmissió. El transmissor, començarà a transmetre els següent paquet després de 4 temporitzadors de retransmissió (T_{out}).

$T_d = 4 \cdot T_{out} = 4000\ \mu s$

d) Si un paquet pateix *i* errors, i llavors es transmet correctament, el seu temps de transmissió serà:

$T_i = i \cdot T_{out} + T_{ok} = i \cdot 1000\ \mu s + 900\ \mu s \quad \text{amb } i < 4$

e) La probabilitat de que un paquet sigui descartat és que pateixi 4 errors de transmissió consecutius.

Necessitem la PER (Paquet Error Ratio), però només tenim la BER (Bit Error Ratio) que és de 10^{-6}.

$PER = 1 - (P_{ok})^{long_paquet} = 1 - (1 - BER)^{long_paquet} = 1 - (1 - 10^{-6})^{1500*8} = 0{,}01193$

P_{ok} = prob bit OK = 1 - BER

La probabilitat de patir 4 errors consecutius és:

$P_d = PER^4 = 2{,}02 \cdot 10^{-8}$

f) Busquem els possibles casos, la seva probabilitat i el temps de transmissió que necessitaran

Nombre d'errors	Probabilitat	Temps de transmissió
0	P_{ok}	T_{ok}
1	$PER \cdot P_{ok}$	$T_{out} + T_{ok}$
2	$PER^2 \cdot P_{ok}$	$2 \cdot T_{out} + T_{ok}$
3	$PER^3 \cdot P_{ok}$	$3 \cdot T_{out} + T_{ok}$
4	PER^4	$4 \cdot T_{out}$

$$T_{tot} = \sum_{i=0}^{3} \left(PER^i \cdot P_{ok}\right) \cdot (i \cdot T_{out} + T_{ok}) \ + \ PER^4 \cdot 4 \cdot T_{out} \ = \ 912{,}07 \mu s$$